

Neptun kód: **DRWZQC**

Név: **Mayer Hedda Adrienn**

Beadás verziószáma: 1.

Feladat

Különböző életkorú dolgozók száma

Egy vállalat tárolja dolgozói életkorát és fizetését.

Írj programot, amely megadja, hányféle életkorú ember van a vállalatnál!

Bemenet

A *standard bemenet* első sorában az emberek száma ($1 \leq N \leq 100$), alatta soronként egy-egy ember kora ($1 \leq K \leq 100$) és a fizetése van ($0 \leq F \leq 2\,000\,000$).

Kimenet

A *standard kimenet* egyetlen sorába egyetlen egész számot kell írni, a különböző életkorú dolgozók számát!

Példa

Bemenet	Kimenet
6	4
42 150000	
33 100000	
25 600000	
66 80000	
25 200000	
42 800000	

Korlátok

Időlimit: 0.1 mp.

Memórialimit: 32 MB

Specifikáció

Be: $n \in \mathbb{N}$, $d \in \text{Dolgozok}[1..n]$, $\text{Dolgozok} = (\text{kor}:\mathbb{N} \times \text{fizetes}:\mathbb{N})$

Ki: $db \in \mathbb{N}$

Fv: $\text{elso} : \mathbb{N} \times \text{Dolgozok}[] \rightarrow \mathbb{L}$,

$\text{elso}(i, l) = \text{MIND}(j=1..i-1, l[j].\text{kor} \neq l[i].\text{kor})$

Ef: -

Uf: $(db,) = \text{KIVÁLOGAT}(i=1..n, \text{elso}(i, d), d[i].\text{kor})$

Sablon

Kiválogatás
sablon

i	T(i)	f(i)
e	→ HAMIS	
e+1	→ IGAZ	→ 1 f(e+1)
e+2	→ IGAZ	→ 2 f(e+2)
u	→ HAMIS	

Feladat

Adott az egész számok egy $[e..u]$ intervalluma, egy ezen értelmezett $T:[e..u] \rightarrow \text{Logikai feltétel}$ és egy $f:[e..u] \rightarrow H$ függvény. Határozzuk meg az f függvény az $[e..u]$ intervallum **azon** értékeinél felvett **értékeit**, amelyekre a T feltétel teljesül!

Specifikáció

Be: $e \in \mathbb{Z}, u \in \mathbb{Z}$

Ki: $db \in \mathbb{N}, y \in H[1..db]$

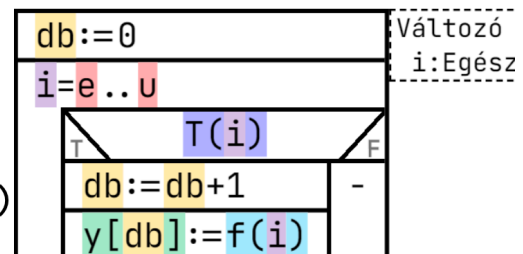
Ef: -

Uf: $db = \text{DARAB}(i=e..u, T(i))$ és
 $\forall i \in [1..db]:$
 $\exists j \in [e..u]: T(j) \text{ és } y[i] = f(j)$
 és $y \subseteq (f(e), f(e+1), \dots, f(u))$

Rövidítve:

Uf: $(db, y) = \text{KIVÁLOGAT}(i=e..u, T(i), f(i))$

Algoritmus



ELTE IK

f és T között azáltal lesz kapcsolat, hogy a bemenet ugyanazon elemére hivatkoznak

100

Mind eldöntés (vagy optimista eldöntés)
sablon

Feladat

Adott az egész számok egy $[e..u]$ intervalluma és egy $T:[e..u] \rightarrow \text{Logikai feltétel}$. Határozzuk meg, hogy az $[e..u]$ intervallumnak **mindegyik** eleme olyan-e, amely kielégíti a T feltételt!

Specifikáció

Be: $e \in \mathbb{Z}, u \in \mathbb{Z}$

Ki: $\text{mind} \in \mathbb{L}$

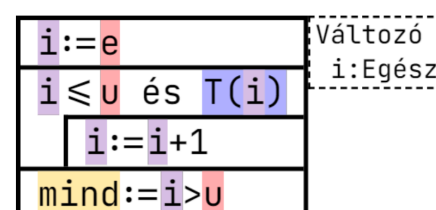
Ef: -

Uf: $\text{mind} = \forall i \in [e..u]: (T(i))$

Rövidítve:

Uf: $\text{mind} = \text{MIND}(i=e..u, T(i))$

Algoritmus



Visszavezetés

KIVÁLOGATÁS

e..u	1..n
T(i)	elso(i, d)
f(i)	d[i].kor

MIND ELDÖNTÉS

e..u	1..i-1
T(i)	l[i].kor != l[j].kor

Algoritmus

